Elternstunden-Zeiterfassung

Version 0.4 (Entwurf) · Stand 20.10.2026 · Einrichtung: Hort an der Montessorischule

Ziel: Mobile Web-App, mit der Familien ihre Elternstunden erfassen, Admins sie bestätigen und für das Schuljahr abrechnen. Jede Familie leistet **10 Stunden pro Schuljahr**.

1 Rollen

Familienmitglied	Erfasst Stunden, sieht die Übersicht der eigenen Familie.
Admin	Pflegt Kinder, Familien und Nutzer, bestätigt Stunden, erstellt Abrechnungen. Die Rolle wird an bestimmte Nutzer vergeben.
Master-Admin	Notzugang mit Admin-Rechten, auch wenn kein Admin mehr existiert. Allein zuständig für Backup und Restore.

2 Funktionale Anforderungen

F1	**Kinderliste**	Zentrale Liste aller Kinder, gepflegt von Admins. Das Kind ist der Primärschlüssel für alle Zuordnungen. Eine Familie hat ein oder mehrere Kinder, Elternstunden hängen an der Familie.
F2	**Schuljahr**	Abrechnungszeitraum ist das Schuljahr, nicht das Kalenderjahr. Standard: 1.9. bis 31.8., Admins können die Stichtage anpassen. Soll: 10 Stunden pro Familie und Schuljahr.
F3	**Registrierung**	Selbstregistrierung ohne manuellen Admin-Aufwand und ohne Passwort, per **E-Mail-Link** oder per **Google-Login (OpenID Connect)**. Die Familie wird über **Name + Geburtsdatum des Kindes** zugeordnet, die Kinderliste ist nie einsehbar. Beide Elternteile landen so in derselben Familie. Schutz gegen Bots und Ratversuche: Captcha, Rate-Limit, neutrale Fehlermeldungen.
F4	**Familienstatus**	Die UI zeigt, ob der Partner bereits mit der Familie verknüpft ist, und weist darauf hin, wenn noch nicht.
F5	**Korrektur**	Admins können die Zuordnung Nutzer zu Familie nachträglich ändern (z. B. bei Tippfehlern).
F6	**Stunden erfassen**	Dauer in 15-Minuten-Schritten. Entweder grob per Schnellauswahl (0,5 h, 1 h, 2 h, 3 h) oder exakt per Datums- und Uhrzeit-Picker. Kurzer Freitext zur Tätigkeit ist **Pflicht**. Jedes Familienmitglied kann für die Familie erfassen.
F7	**Bestätigung**	Ein Admin bestätigt erfasste Stunden (Status: offen / bestätigt). Nur bestätigte Stunden zählen für das Soll.
F8	**Familienübersicht**	Direkt nach dem Login: aktuelles Schuljahr, bestätigte und offene Stunden getrennt, Soll von 10 h, Liste der Einträge mit Status.
F9	**Admin-Übersicht**	Admins sehen dauerhaft je Schuljahr, welche Familien noch keine 10 h erreicht haben. Die Liste ist sortier- und durchsuchbar (z. B. nach Familie, Kind, Stunden).
F10	**Abrechnung**	Admins erzeugen ein PDF für den Zwischenstand des laufenden Schuljahres und für abgeschlossene Schuljahre.

3 Rahmenbedingungen und technische Empfehlung

N1	**UI**	Mobile first, schlicht, modern, optisch an die Hort-Website angelehnt. Umsetzung als SPA/PWA (React o. ä.).
N2	**Backend, Daten**	Spring Boot (Login per Session, OIDC-Standard) und PostgreSQL. Kinder- und Familiendaten sind per API für Drittsysteme zugänglich, damit später weitere Funktionen oder Systeme angebunden werden können.
N3	**Datenschutz**	DSGVO-konform. Kinderdaten nur für berechtigte Rollen sichtbar, keine öffentliche Kinderliste.
N4	**Betrieb**	Docker-Container auf einem IONOS VPS (Tabelle unten), z. B. VPS M+ mit 2 vCores, 4 GB RAM, 120 GB NVMe. Domain und DNS folgen später.
N5	**Backup**	Täglich automatisch, verschlüsselt, auf mindestens zwei externe Ziele: IONOS Object Storage (S3, Frankfurt) und Borg-Bucket, optional Google Drive oder Microsoft-Cloud per rclone. Restore einfach und nur durch den Master-Admin.
N6	**Bot-Schutz**	ALTCHA (MIT-Lizenz, selbst gehostet, laut Anbieter ohne Cookies und Tracking, WCAG 2.2 AA) plus Rate-Limit je IP und je Zuordnungsversuch.

4 Hosting-Optionen bei IONOS

Option	Root / Docker	Fazit
Webhosting	Kein Root-Zugang, Docker nicht genannt, nur MariaDB.	Ungeeignet.
Deploy Now	Für Jamstack-Apps per GitHub. Docker und Datenbank nicht belegt.	Ungeeignet.
VPS S+ bis XXL+	Voller Root-Zugriff, Ubuntu/Debian/Alma/Rocky. Docker selbst installierbar. Backup optional ab 0,06 €/GB und Monat.	**Empfohlen.** Ab 2 €/Monat (Aktion, 3 Monate), danach Listenpreis prüfen.
Cloud Cube / Server	Compute Engine, stündliche Abrechnung. Cube XS: 1 vCPU, 2 GB RAM, 60 GB, ca. 5,76 $ pro 30 Tage.	Alternative, falls mehr Flexibilität nötig.
Managed PostgreSQL	Point-in-Time-Recovery 7 Tage. Listenpreise ergeben grob 65 $/Monat (1 Core, 2 GB, 10 GB).	Überdimensioniert, PostgreSQL im Container reicht.

5 Offene Punkte

1. **Kinderliste:** Wie wird sie befüllt (manuell, CSV-Import, andere Quelle)?
2. **Abrechnung:** PDF je Familie, als Gesamtliste oder beides?
3. **Soll:** Welche Folgen hat es bei weniger als 10 h (Ausgleich) bzw. bei Überschuss (Übertrag)?
4. **Hosting:** Standort Deutschland beim VPS bestätigen (Bestellseite nennt EU, USA, UK). Wer bucht den Tarif?
5. **Backup:** Google Drive oder Microsoft als Cloud-Ziel? Welcher Anbieter steckt hinter dem Borg-Bucket?
6. **E-Mail:** Welcher SMTP-Dienst und welche Absenderadresse für die Anmeldelinks (betriebskritisch)?
7. **Login:** Nur Google oder weitere Anbieter (Microsoft, Apple)? Datenschutz-Bewertung des Google-Logins (Drittanbieter) mit dem Verein klären. Der Master-Admin bleibt lokal (Passwort + TOTP, ohne OIDC).